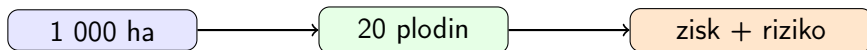


Tým B: Osevní plán 2025

Návrh pro rozhodování

4. října 2026

Jak rozdělit 1 000 ha mezi 20 plodin, když neznáme budoucí ceny, výnosy a riziko ztráty?



- Rozhodování je pod silnou nejistotou.
- Cíl: maximalizovat zisk, ale ne přitom nechat otevřenou pravděpodobnost velké ztráty.

Zadání

Navrhnout osevní plán pro rok 2025, který respektuje nejistotu cen, výnosů a jejich vzájemné závislosti.

Cíle

- vytvořit rozdělení ploch s vyšším očekávaným ziskem,
- současně zohlednit riziko nejhorších scénářů,
- porovnat varianty s různou averzí k riziku

Jak se k výsledkům došlo

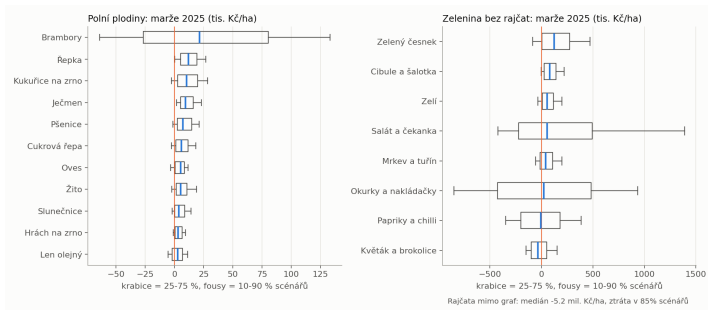
- **Vstupní data:** roky 1993–2024 pro ceny a výnosy, náklady 2024 a inflaci CPI; všechny predikce se odhadují jen z dat známých ke konci roku 2024.
- **Výběr modelu:** pro ceny i výnosy se porovnávají více modelů a vybírá se ten s nejlepším out-of-sample výkonem podle CRPS a MAE.
- **Scénáře:** z historických chyb se generuje 5 000 společných scénářů pro ceny a výnosy; tím se zachovávají závislosti mezi plodinami a neřeší se každá plodina izolovaně.
- **Optimalizace:** hledáme osevní plán maximálního zisku s penalizací nejhorších 10% scénářů podle funkce $\max_x (1 - \lambda)E[Z(x)] + \lambda \text{CVaR}_{10}[Z(x)]$.

Omezení úlohy

$$\sum_i x_i = 1000, \quad 0 \leq x_i \leq 250, \quad \sum_{i \in \text{zelenina}} x_i \leq 200.$$

Výkonnost a riziko

- Ceny: zlepšení proti naivnímu modelu je malé, ale pozitivní.
- Výnosy: zlepšení je výraznější, což je klíčové pro plánování.
- U některých plodin je pravděpodobnost záporné marže vysoká i při přiměřeně dobrém očekávání.

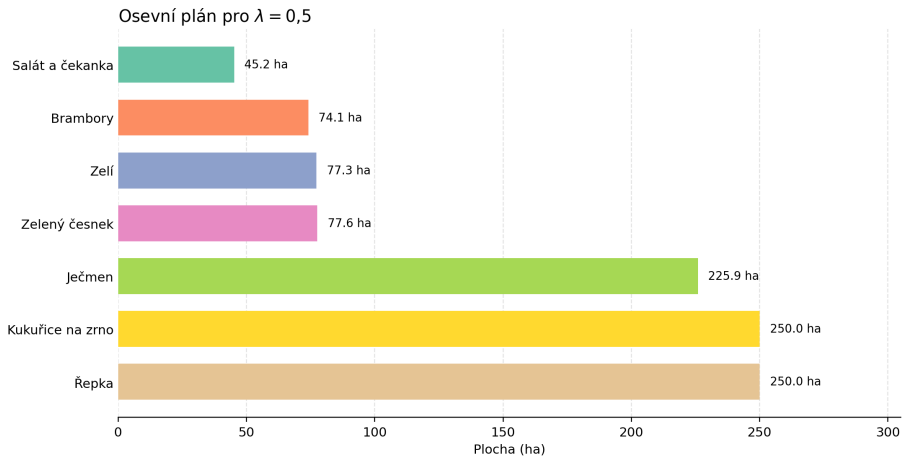


λ	Očekávaný zisk	CVaR10	P(ztráta)
0.0	86 920 496	-100 950 489	33.5%
0.1	86 920 496	-100 950 489	33.5%
0.25	76 141 359	-51 843 029	23.9%
0.4	55 558 133	-9 414 739	8.8%
0.5	50 342 532	-2 936 384	5.7%
0.6	43 078 314	2 790 565	2.7%
0.75	36 035 577	6 486 591	0.8%
0.9	33 073 938	7 108 977	0.4%
1.0	31 635 786	7 189 994	0.4%

Interpretace

- Zvyšování λ snižuje zisk, ale výrazně omezuje extrémní ztráty.
- Pro predikce jsme vybrali $\lambda = 0.5$ jako referenční variantu, která nabízí vyvážený kompromis mezi očekávaným ziskem a rizikem.

Vybrané plodiny pro $\lambda = 0.5$



Celkem 1 000 ha je rozděleno především mezi kukuřici, řepku, ječmen a menší zálohy zelenin. Největší redukce oproti agresivnímu scénáři jde na brambory a salát, které jsou citlivější na výkyvy výnosu a ceny.

Doporučení

- Použít $\lambda = 0.5$ jako referenční rozhodovací variantu.
- Pro konzervativnější vedení lze přejít k 0.6 až 0.75, pro agresivnější k 0.25 až 0.4.
- Před realizací nahradit národní údaje reálnými daty farmy.

- **Data:** národní roční výnosy místo farmových, krátký časový řetězec a omezený soubor extrémních událostí.
- **Metody:** predikce nemohou zohlednit všechny ekonomické a klimatické šoky; model odhaduje, ne vysvětluje všechny příčiny.
- **Provoz:** náklady, logistika, práce, investice a parcelní omezení nejsou plně modelované.
- **Udržitelnost:** model nehodnotí vodu, půdu, biodiverzitu, emise ani pracovní náročnost.

- Národní data neprokázala statisticky významnou dvojici plodin, kterou by bylo rozumné zakázat.
- To neznamená, že na konkrétní farmě neexistuje silná lokální korelace.
- Výsledky lze v praxi dále zpřesnit o konkrétní podmínky na farmě.